

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

Kelas / Absen: TI\_1G / 20

NIM: 254107020110

## Percobaan Jobsheet 5

### Tugas:

#### Dosen.java:

```
package Praktikum05;
```

```
public class Dosen20 {
```

```
    String kode;
```

```
    String nama;
```

```
    boolean jenisKelamin;
```

```
    int usia;
```

```
    Dosen20(){
```

```
}
```

```
Dosen20(String kode, String nama, boolean jenisKelamin, int usia){
```

```
    this.kode = kode;
```

```
    this.nama = nama;
```

```
    this.jenisKelamin = jenisKelamin;
```

```
    this.usia = usia;
```

```
}
```

```
void tampil(){
```

```
    System.out.println("Kode      : " + kode);
```

```
    System.out.println("Nama      : " + nama);
```

```
    if (jenisKelamin) {
```

```
        System.out.println("Jenis Kelamin   : Pria");
```

```
    }else{
```

```

        System.out.println("Jenis Kelamin   : Wanita");
    }
    System.out.println("Usia           : " + usia);
}
}

```

### **DataDosen20.java:**

```

package Praktikum05;

public class DataDosen20 {
    Dosen20[] dataDosen20 = new Dosen20[10];
    int idx;

    void tambah(Dosen20 dosen){
        if (idx < dataDosen20.length) {
            dataDosen20[idx] = dosen;
            idx++;
        }else{
            System.out.println("Data Sudah Penuh");
        }
    }

    void tampil(){
        if (idx == 0) {
            System.out.println("Tidak ada data yang bisa ditampilkan");
        }else{
            for (int i = 0; i < idx; i++) {
                dataDosen20[i].tampil();
                System.out.println("-----");
            }
        }
    }
}

```

```

void SortingASC(){
    for (int i = 0; i < idx-1; i++) {
        for (int j = 1; j < idx-i; j++) {
            if (dataDosen20[j].usia < dataDosen20[j-1].usia) {
                Dosen20 temp = dataDosen20[j];
                dataDosen20[j] = dataDosen20[j-1];
                dataDosen20[j-1] = temp;
            }
        }
    }
}

```

```

void SortingDSC(){
    for (int i = 0; i < idx-1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i+1; j < idx; j++) {
            if (dataDosen20[j].usia > dataDosen20[idxMin].usia) {
                idxMin = j;
            }
        }
        Dosen20 temp = dataDosen20[idxMin];
        dataDosen20[idxMin] = dataDosen20[i];
        dataDosen20[i] = temp;
    }
}

```

```

void InsertionSort(){
    for (int i = 1; i < idx; i++) {
        Dosen20 temp = dataDosen20[i];
        int j=i;
        while (j > 0 && dataDosen20[j-1].usia > temp.usia) {
            dataDosen20[j] = dataDosen20[j-1];

```

```

        j--;
    }
    dataDosen20[j] = temp;
}
}
}

```

### **DosenDemo20.java:**

```
package Praktikum05;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class DosenDemo20 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen20 data = new DataDosen20();

        while (true) {
            System.out.println("1. Tambah Data");
            System.out.println("2. Tampilkan Data");
            System.out.println("3. SortingASC");
            System.out.println("4. SortingDSC");
            System.out.println("5. Insertion Sorting");
            System.out.println("6. Keluar");
            System.out.print("Pilih Menu:");
            int a = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            switch (a) {
                case 1:
                    System.out.print("Input Jumlah Data yang ingin dimasukkan: ");
                    int b = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();
                    for (int i = 0; i < b; i++) {

```

```
System.out.println("Masukkan Data Dosen Ke-" + (i+1) + ":");
```

```
String kode, nama, temp;
```

```
boolean jenisKelamin;
```

```
int usia;
```

```
System.out.print("Kode      : ");
```

```
kode = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Nama      : ");
```

```
nama = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Jenis Kelamin : ");
```

```
temp = sc.nextLine();
```

```
if (temp.equalsIgnoreCase("Pria")) {
```

```
    jenisKelamin = true;
```

```
}else{
```

```
    jenisKelamin = false;
```

```
}
```

```
System.out.print("Usia      : ");
```

```
usia = sc.nextInt();
```

```
sc.nextLine();
```

```
Dosen20 dosen = new Dosen20(kode, nama, jenisKelamin, usia);
```

```
data.tambah(dosen);
```

```
}
```

```
break;
```

```
case 2:
```

```
data.tampil();
```

```
break;
```

```

        case 3:
            data.SortingASC();
            data.tampil();
            break;
        case 4:
            data.SortingDSC();
            data.tampil();
            break;
        case 5:
            data.InsertionSort();
            data.tampil();
            break;
        default:
            sc.close();
            return;
    }
}
}
}
}

```

## HASIL:

```

1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. SortingASC
4. SortingDSC
5. Insertion Sorting
6. Keluar
Pilih Menu:1
Input Jumlah Data yang ingin dimasukkan: 3
Masukkan Data Dosen Ke-1:
Kode          : 1
Nama           : Fauzi
Jenis Kelamin  : pria
Usia           : 67
Masukkan Data Dosen Ke-2:
Kode          : 2
Nama           : khandia
Jenis Kelamin  : wanita
Usia           : 34
Masukkan Data Dosen Ke-3:
Kode          : 3
Nama           : fafiq
Jenis Kelamin  : pria
Usia           : 45

```

1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. SortingASC
4. SortingDSC
5. Insertion Sorting
6. Keluar

Pilih Menu:2

Kode : 1  
Nama : Fauzi  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 67

-----  
Kode : 2  
Nama : khandia  
Jenis Kelamin : Wanita  
Usia : 34

-----  
Kode : 3  
Nama : fafiq  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 45

1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. SortingASC
4. SortingDSC
5. Insertion Sorting
6. Keluar

Pilih Menu:3

Kode : 2  
Nama : khandia  
Jenis Kelamin : Wanita  
Usia : 34

-----  
Kode : 3  
Nama : fafiq  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 45

-----  
Kode : 1  
Nama : Fauzi  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 67

1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. SortingASC
4. SortingDSC
5. Insertion Sorting
6. Keluar

Pilih Menu:5

Kode : 2  
Nama : khandia  
Jenis Kelamin : Wanita  
Usia : 34

Kode : 3  
Nama : fafiq  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 45

Kode : 1  
Nama : Fauzi  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 67

1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. SortingASC
4. SortingDSC
5. Insertion Sorting
6. Keluar

Pilih Menu:6

1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. SortingASC
4. SortingDSC
5. Insertion Sorting
6. Keluar

Pilih Menu:4

Kode : 1  
Nama : Fauzi  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 67

Kode : 3  
Nama : fafiq  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 45

Kode : 2  
Nama : khandia  
Jenis Kelamin : Wanita  
Usia : 34